

缺失值填補說明

```
df['collision_type'] = df['collision_type'].fillna(df['collision_type'].mode()[0])
```

-
說明

這行程式碼是在做「**缺失值填補 (Missing Value Imputation)**」，我們拆開來看會很清楚：

原始程式碼

Python

```
df['collision_type'] = df['collision_type'].fillna(df['collision_type'].mode()[0])
```

分段說明

① df['collision_type']

選取 DataFrame 中的 `collision_type` 這一欄

② .fillna(...)

 功能：把「缺失值 (NaN)」補起來

- 哪些是缺失值？
→ NaN (可能原本是 ? 經過 `replace` 轉換來的)

③ df['collision_type'].mode()

 功能：找出「眾數 (最常出現的值)」

- 回傳的是一個 Series，例如：

Python

```
0    Rear Collision
dtype: object
```

④ .mode()[0]

 取「第一個眾數」

因為：

- 有可能有多個眾數 (頻率相同)
- `[0]` 代表取第一個

整體意思

👉 用「最常出現的類別」去填補缺失值

等同於：

「如果 `collision_type` 有空值，就用出現最多的那個類別補上」

範例

原始資料：

```
collision_type
Rear Collision
Side Collision
NaN
Rear Collision
NaN
```

`mode()` → "Rear Collision"

補完後：

```
collision_type
Rear Collision
Side Collision
Rear Collision    ← 補上
Rear Collision
Rear Collision    ← 補上
```

為什麼這樣做？

這種方法適用於「**類別型資料 (Categorical Data)**」：

- `collision_type` 是分類資料（例如：Rear、Side、Front）
 - 不能用平均數（mean）
 - 👉 所以用「眾數（mode）」最合理
-

注意事項

1. 會偏向多數類別

- 如果資料不平衡，可能加劇偏差

2. 適合簡單處理

- 若是重要欄位，可考慮更進階方法：
 - 分群填補
 - 模型預測填補（例如 KNN）
-

一句話總結



這行程式是在做：

用該欄位中最常出現的值（眾數），來填補所有缺失值（NaN）

如果你想，我可以幫你整理一份：

 「數值型 vs 類別型 欄位補值方法總整理（含程式）」 